

Funkce COUNT v PostgreSQL na databázi Sakila

Příklady používají schema `public` a plně kvalifikované názvy tabulek.

Všechny příklady jsou pouze dotazy `SELECT` a nemění data.

1. Počet všech řádků pomocí `COUNT(*)`

`COUNT(*)` spočítá všechny řádky, bez ohledu na to, zda jednotlivé sloupce obsahují `NULL`.

```
SELECT
    COUNT(*) AS film_count
FROM public.film;
```

V aktuálních datech Sakila dotaz vrací počet všech filmů.

2. Rozdíl mezi `COUNT(*)` a `COUNT(sloupec)`

`COUNT(sloupec)` počítá pouze řádky, kde daný sloupec není `NULL`. To je hlavní rozdíl oproti `COUNT(*)`.

```
SELECT
    COUNT(*) AS all_rentals,
    COUNT(return_date) AS returned_rentals,
    COUNT(*) - COUNT(return_date) AS rentals_without_return_date
FROM public.rental;
```

V aktuálních datech je `return_date` u nevrácených výpůjček `NULL`. Proto `COUNT(return_date)` nepočítá všechny výpůjčky.

3. Počet hodnot `NULL`

Počet řádků s hodnotou `NULL` lze získat jako rozdíl mezi `COUNT(*)` a `COUNT(sloupec)`.

```
SELECT
    COUNT(*) - COUNT(original_language_id) AS films_without_original_language,
    COUNT(*) AS all_films
FROM public.film;
```

Tento výpočet je bezpečný, protože `COUNT(original_language_id)` ignoruje hodnoty `NULL`.

4. Počet unikátních hodnot pomocí `COUNT(DISTINCT ...)`

`COUNT(DISTINCT sloupec)` spočítá různé hodnoty. Hodnoty `NULL` se do výsledku nezapočítávají.

```
SELECT
    COUNT(DISTINCT customer_id) AS unique_customers,
    COUNT(*) AS all_payments
FROM public.payment;
```

Výsledek ukazuje, kolik různých zákazníků provedlo platbu, a kolik plateb bylo zaznamenáno celkem.

5. Počet řádků po filtrování pomocí **WHERE**

WHERE nejprve vybere řádky a **COUNT(*)** potom spočítá pouze tento výběr.

```
SELECT
    COUNT(*) AS open_rentals
FROM public.rental
WHERE return_date IS NULL;
```

Dotaz počítá pouze výpůjčky, které ještě nemají datum vrácení.

Přehled

Zápis	Co počítá
COUNT(*)	všechny řádky
COUNT(sloupec)	řádky s hodnotou odlišnou od NULL , včetně číselné nuly
COUNT(DISTINCT sloupec)	různé hodnoty odlišné od NULL

Důležitá pravidla

1. **COUNT(*)** ignoruje **NULL** pouze v tom smyslu, že počítá řádky, ne hodnoty sloupců.
2. **COUNT(sloupec)** hodnoty **NULL** nezapočítává.
3. **COUNT(DISTINCT sloupec)** také nezapočítává **NULL**.

Při tvorbě tohoto dokumentu byl využit GitHub Copilot.